

1.1. Introducció a la Intel·ligència Artificial

M5071 - Models d'Intel·ligència Artificial
Miquel Floriach - mfloriach@sapalomera.cat



Índex

- **Concepte d'Intel·ligència Artificial**
- **Principals tipus i tècniques d'IA**
- **Història de la IA**

Concepte d'Intel·ligència Artificial

- No hi ha una única definició d'IA



Concepte d'Intel·ligència Artificial

- No hi ha una única definició d'IA



Enciclopedia Britannica

Habilitats d'aprendre d'experiència, adaptar-se a noves situacions, entendre conceptes abstractes, utilitzar el coneixement per a manipular l'entorn.

Enciclopèdia.cat

Facultat per comprendre el món i prendre'n consciència per a resoldre situacions noves.

Concepte d'Intel·ligència Artificial

- No hi ha una única definició d'IA



Enciclopedia Britannica Realitzar tasques comunament associades a sers intel·ligents.	Enciclopèdia.cat Representació simbòlica del coneixement i dels mètodes d'inferència simbòlica per ordinador.
---	---

Concepte d'Intel·ligència Artificial

- No hi ha una única definició d'IA
 - Una possible definició: La Intel·ligència Artificial és una branca de la computació i la matemàtica que busca dotar màquines de capacitats que associem l'ésser humà com comunicar-se o aprendre.
 - O: Disciplina científica que s'ocupa de crear programes informàtics que executen operacions comparables a les que realitza la ment humana, com l'aprenentatge o el raonament lògic.

Concepte d'Intel·ligència Artificial

Definicions d'IA segons els enfocaments.

- IA com a ciència cognitiva →

No interessa només el resultat, sinó també estudiar com s'ha obtingut

- Objectiu: generar models de caràcter predictiu com les fórmules de les altres branques científiques.
- Problema: No disposem de les dades ni les matemàtiques adequades.

Concepte d'Intel·ligència Artificial

Definicions d'IA segons els enfocaments.

- IA com a enginyeria del coneixement →

Tècniques per a solucionar problemes (la prioritat és aconseguir el resultat esperat)

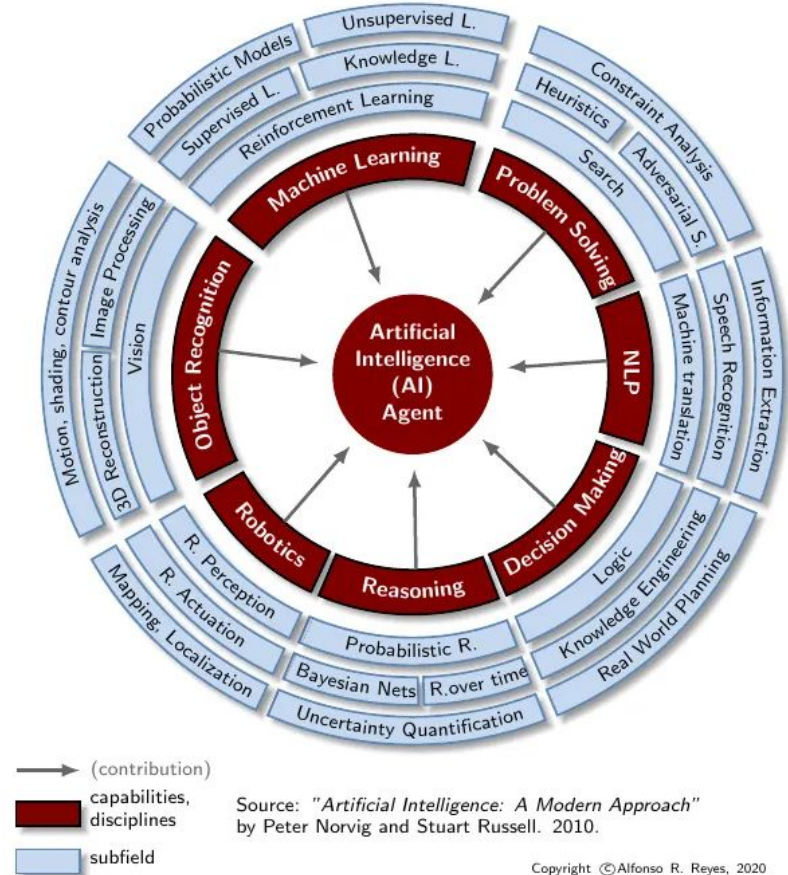
- Objectius més realistes que com a ciència, no obstant...
- Problema: No es disposa d'una base sòlida de Teoria del Coneixement.

Principals tipus i tècniques d'IA

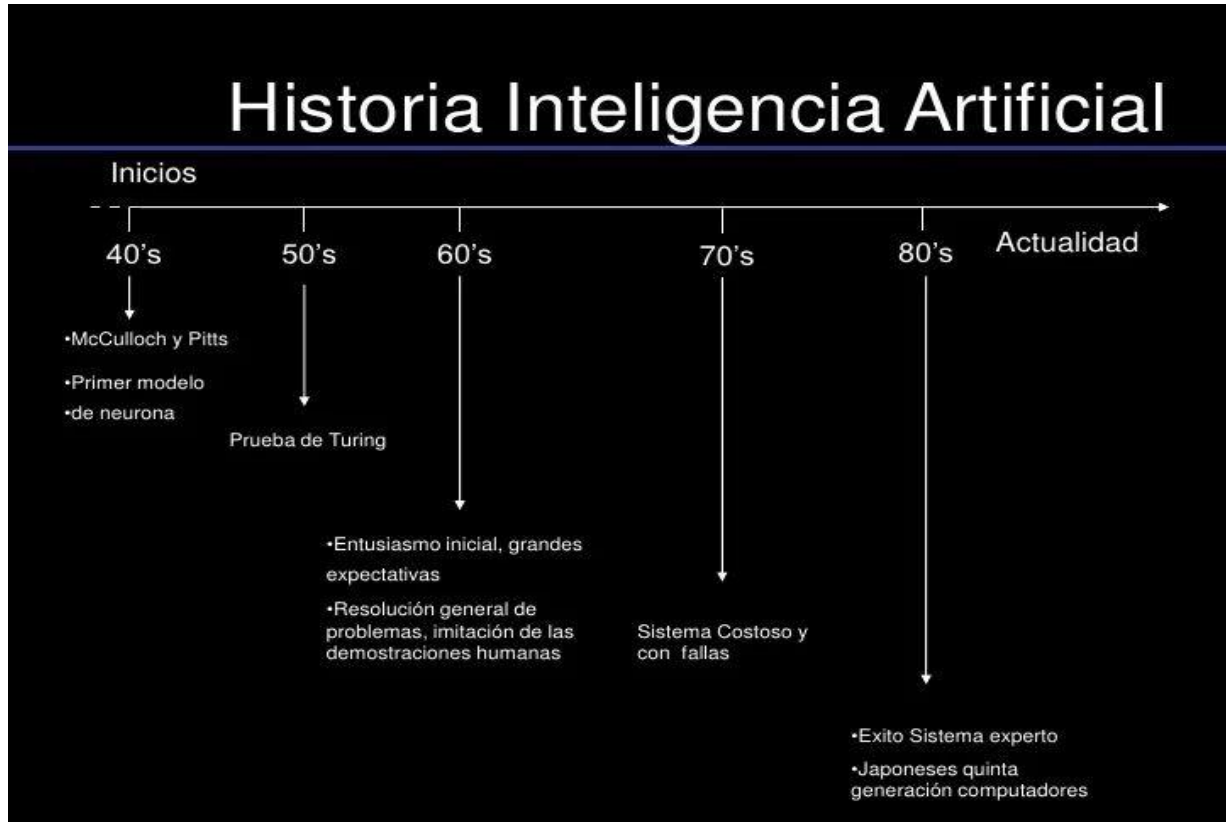
No hi ha una classificació única d'IA. Hi ha diferents punts de vista i a més canvia a mesura que evoluciona el camp.

- En [aquest article](#) sobre "Per què Machine Learning no equival a IA" s'il·lustren diferents classificacions fetes per diferents autors.

Comentem els camps principals.



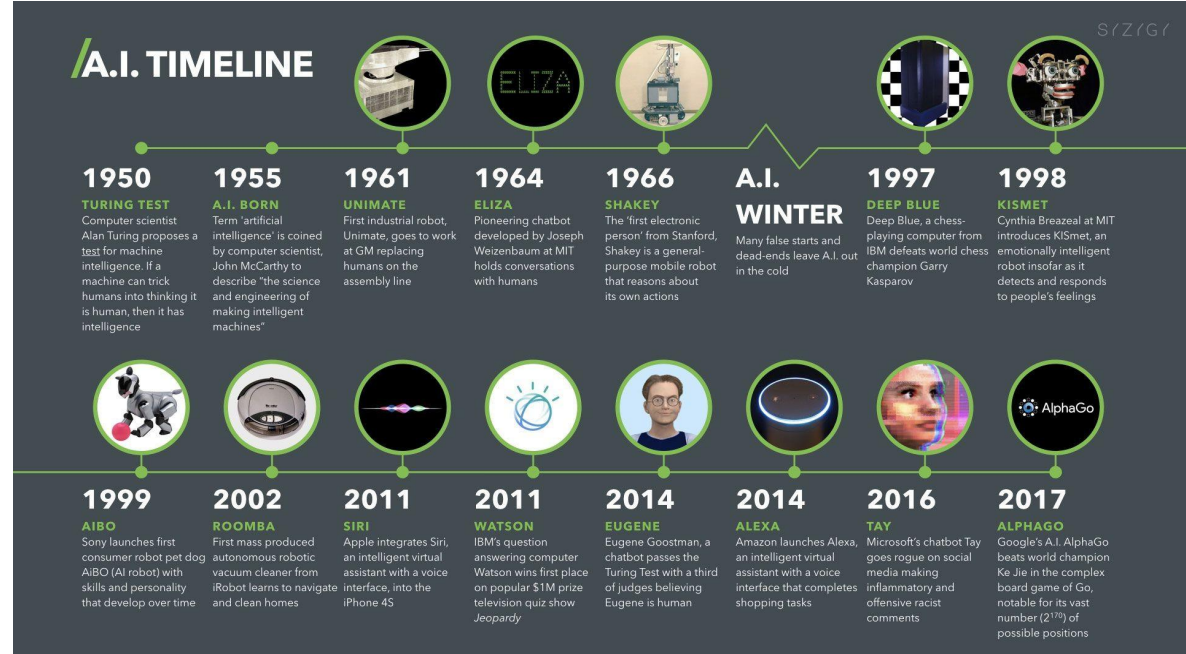
Història de la IA



Història de la IA



Alan Turing
(1912-1954)



- [History of AI - IBM](#)
- [Una posible cronología de la inteligencia artificial - Microsiervos](#)

Història de la IA

Inicis (40s - mitjans 60s)

- Sorgeixen moltes idees a nivell teòric.
- Alan Turing publica el text "Poden pensar les màquines?" i defineix la prova de Turing ("joc d'imitació" per provar-ho).
- Es crea la primera xarxa neuronal artificial.
- Es crea el terme "intel·ligència artificial".
- Es desenvolupen sistemes que treballen amb informació simbòlica (LISP).
- S'inventa el concepte de Machine Learning. Es desenvolupen sistemes tant supervisats com no supervisats.
- Sorgeixen les primeres idees de processament de llenguatge natural (PLN).
- Es teoritza sobre els límits de la IA.
- Es desenvolupen les primeres IA conversacionals (ELIZA) i sistemes experts (DENDRAL)

Hiverns (70s - 80s)

- Continua el desenvolupament de sistemes experts (MYCIN).
- Hi ha desenvolupaments en PNL, però es constata que és un camp amb molts reptes.
- Comencen èpoques de baixa inversió i interès com a conseqüència de no haver assolit les expectatives i optimisme inicial.
- Hi ha desenvolupaments en robots humanoides i visió per computador.
- S'investiga sobre com la IA pot processar la informació quan aquesta és incerta. Es desenvolupen models que contemplen la incertesa de les dades (Xarxes Bayesianes).
- Hi ha innovacions sobre les xarxes neuronals.

Història de la IA

Explosió d'Aprenentatge Profund (90s - 2010s)

- Es desenvolupa l'Aprenentatge Profund (Deep Learning) per entrenar xarxes neuronals. Els bons resultats influeixen en que aquesta tècnica creixi molt en les següents dècades.
- Es teoritza sobre el desenvolupament d'IAs "sobrehumanes" i sobre un debat sobre IA i ètica.
- Hi ha desenvolupaments en IAs conversacionals (ALICE).
- Primera victòria d'una IA d'IBM a un campió mundial d'escacs.
- Desenvolupaments en robòtica social.
- Es comencen a utilitzar GPUs en comptes de CPUs per al processament d'IAs.

*Millores contínues en Deep Learning.

Actualitat (2010s - actualitat)

- Desenvolupaments en PLN.
- Apple llança Siri.
- Desenvolupaments en aprenentatge no supervisat per entrenar xarxes neuronals.
- Victòria d'una IA de Google a un dels millors jugadors de Go (el joc amb més moviments possibles).
- Desenvolupaments en robòtica humanoide.
- OpenAI presenta GPT-3, un dels models més complexos en aquella data. Es demostra el potencial de la IA per entendre i produir llenguatge.
- Hi ha molts desenvolupaments en models complexos, capaços de processar llenguatge o imatge i també de generar text, so o imatges.